

חדו"א 2מ - 104022

מבחן סוף סמסטר מועד ב', אביב - 08/10/2018

משך הבחינה שלוש שעות.
אין להשתמש בחומר עזר או באמצעי עזר מכל סוג שהוא, כולל מחשבון.
לבחינה שני חלקים: בחלק א' שאלות רב-ברירה ("אמריקאיות") ובחלק ב' שאלות "פתוחות". עבור כל אחת מהשאלות בחלק א' יש להקיף בעיגול את התשובה היחידה הנכונה. על השאלות בחלק ב' יש לענות באופן מלא בגוף השאלון במקום המיועד לכך.
אין לפרק את השאלון ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.

בהצלחה!

חלק א'

לכל אחת מן השאלות בחלק זה יש לבחור את התשובה הנכונה היחידה מבין האפשרויות הרשומות. יש להקיף בעיגול את התשובה הנכונה. סימון לא ברור, או סימון של יותר מתשובה אחת באותה שאלה, יפסול את תשובתך. משקל כל שאלה בחלק זה הוא 7 נקודות.

1. העבודה של השדה הוקטורי $\vec{F}(x, y) = (7x^6 - x^2y, xy^2 - e^{\sin^2 y})$ על העקום שהוא גרף הפונקציה $f(x) = -\sqrt{1-x^2}$, $-1 \leq x \leq 1$ עם האוריינטציה ההולכת מ- $(1, 0)$ ל- $(-1, 0)$ היא

(א) $\frac{\pi}{4} - 2$

(ב) $2 - \frac{\pi}{4}$ ***

(ג) $\frac{\pi}{4} + 2$

(ד) $2 - \frac{\pi}{4}$

(ה) 0

2. נתון כי $|\vec{n}| = 2$, $|\vec{m}| = 3$ וכי הזווית בין הווקטורים $\vec{n}$, $\vec{m}$ היא $\frac{\pi}{3}$. נגדיר $\vec{a} = \vec{m} - 2\vec{n}$, $\vec{b} = 2\vec{m} + \vec{n}$ אז השטח של המקבילית ששתיים מצלעותיה הם $\vec{a}$, $\vec{b}$ הוא

(א) $2\sqrt{3}$

(ב) $\frac{2}{\sqrt{3}}$

(ג) $\sqrt{3}$

(ד) $15\sqrt{3}$ ***

(ה) $3\sqrt{3}$

3. תהי $f(x, y) \in C^2(\mathbb{R}^2)$ ונניח כי פולינום טיילור מסדר שני של f ב- $(0, 0)$ הוא $T_2(x, y) = 3 + 2x + \frac{x^2}{2} - xy - y^2$ אז $(0, 0)$ היא

(א) נקודת אוכף

(ב) נקודת מקסימום מקומי

(ג) נקודת מינימום מקומי

(ד) לא נקודת מינימום מקומי ולא מקסימום מקומי ולא אוכף ***

(ה) נקודה בה ערך הפונקציה הוא 8.

4. מטייל עומד בנקודה $(1, 2, -4)$ על הר שצורתו $z = f(x, y) = 10 - 2x^2 - 3y^2$. הוא מחליט לנוע משם על ההר בדרך בה קצב שינוי הגובה הוא מקסימלי. לאיזה כיוון במרחב עליו לפנות בתחילת תנועתו?

(א) $(-4, -12, 10)$

(ב) $(2, 1, 0)$

(ג) $(-8, -1, 9)$

(ד) $(-2, -6, 80)$ ***

(ה) $(1, 1, \sqrt{3})$

5. נפח הגוף

$$V = \{(x, y, z) \mid (x + y + z)^2 + (x + 2y + z)^2 + (x + 2y - 2z)^2 \leq 1\}$$

הוא

(א) π

(ב) $***\frac{4\pi}{9}$

(ג) 2π

(ד) $\frac{\pi}{4}$

(ה) שלילי

6. אורך העקום $\bar{\gamma}(t) = (t, \sin(t) \cos(t), \cos^2(t))$, $-\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ הוא

(א) π

(ב) $***\sqrt{2} \cdot \pi$

(ג) $\sqrt{3} \cdot \pi$

(ד) 2π

(ה) 4π

7. תהי $z = z(x, y)$ מוגדרת הצורה סתומה ע"י המשוואה

$$5x^2y + 2x^2yz + z^3xy = 5.$$

אזי $z''_{yy}(1, 1)$ הוא

(א) 2

(ב) $***5$

(ג) 1

(ד) -1

(ה) -3

חלק ב'

יש לרשום בעמודים הבאים פתרון מלא ומנומק לשתי השאלות הבאות.

8. (26 נקודות)

(א) (8 נקודות)

מיצאו וסווגו את הנקודות הקריטיות של

$$f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$$

(ב) (8 נקודות)

הוכיחו כי $(1, 2)$ הינה נקודה קריטית של

$$f(x, y) = x^3 - y^3 - 3x^2 + 6y^2 + 3x - 12y + 8$$

שאינה נקודת מינימום מקומי או נקודת מקסימום מקומי.

(ג) (10 נקודות)

הוכיחו כי לפונקציה $f(x, y) = x^2 + y^2 - 12x + 16y$ יש מינימום ומקסימום (מוחלטים) בתחום

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, \quad 3x \geq -y\}$$

ומיצאו את הנקודות בהם הם מתקבלים ואת הערכים בנקודות אלו.

פתרון:

(א) $f(x, y)$ הוא פולינום ולכן גזיר ברציפות מכל סדר ולכן הנקודות הקריטיות הן פתרונות של המשוואה $\nabla f(x, y) = (0, 0)$ שנותנת

$$\begin{aligned} 3x^2 - 3y &= 0 \implies x^2 = y \\ 3y^2 - 3x &= 0 \implies y^2 = x \implies x^4 = x \implies x = 0, 1 \end{aligned}$$

ולכן הפתרונות הם $(x, y) = (0, 0)$ ו- $(x, y) = (1, 1)$ שהן הנקודות הקריטיות. כיוון ש- $f(x, y)$ גזירה ברציפות מסדר שני אז נוכל להשתמש בהסיאן כדי לסווג את הנקודות הקריטיות:

$$\begin{aligned} f''_{xx}(x, y) &= 6x \\ f''_{xy}(x, y) &= -3 \\ f''_{yy}(x, y) &= 6y \\ H_f(x, y) &= \det \begin{pmatrix} 6x & -3 \\ -3 & 6y \end{pmatrix} = 36xy - 9 \end{aligned}$$

עבור הנקודה $(0, 0)$ אנו מקבלים כי

$$H_f(0, 0) = \det \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ -3 & 0 \end{pmatrix} = -9 < 0$$

אז $(0, 0)$ היא נקודת אוכף.

עבור הנקודה $(1, 1)$ אנו מקבלים כי

$$H_f(1, 1) = \det \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 6 \end{pmatrix} = 36 - 9 = 27 > 0$$

וגם $f''_{xx}(1, 1) = 6 > 0$ ולכן $(1, 1)$ היא נקודת מינימום מקומי.

(ב) גם פונקציה זו היא פולינום ולכן גזירה ברציפות מכל סדר ולכן הנקודות הקריטיות שלה הן פתרונות של $\nabla f(x, y) = (0, 0)$ ו-
 $\nabla f(x, y) = (3x^2 - 6x + 3, -3y^2 + 12y - 12) = (3(x-1)^2, -3(y-2)^2)$ ולכן
 $\nabla f(1, 2) = (0, 0)$ ולכן $(1, 2)$ היא נקודה קריטית.
 נסתכל על

$$g(y) = f(1, y) = 1 - y^3 - 3 + 6y^2 + 3 - 12y + 8 = -(y-2)^3 + 1$$

נשים לב כי $g(2) = f(1, 2) = 1$. אם $(1, 2)$ היא קיצון מקומי של $f(x, y)$ אז 2 היא קיצון מקומי (מאותו הסוג) של $g(y)$. נראה כי 2 אינה קיצון מקומי של $g(y)$:
 $g(y) = f(1, y) = 1 - y^3 - 3 + 6y^2 + 3 - 12y + 8 = -(y-2)^3 + 1$ הינה פונקציה מונוטונית יורדת ממש ולכן אין לה נקודות קיצון מקומי. לכן, $(1, 2)$ אינה נקודת קיצון מקומי של $f(x, y)$.

(ג) כיוון ש- $f(x, y)$ הינה פולינום אז היא גזירה מכל סדר, ובפרט רציפה. כיוון ש- D תחום חסום וסגור, אז לפי משפט וויארשטראס יש לפונקציה מינימום ומקסימום (מוחלטים) ב- D . נחפש אותן: קודם נחפש נקודות קריטיות:

נקודה קריטית בפנים של התחום מקיימת $\nabla f(x, y) = (0, 0)$ כיוון ש- $f(x, y)$ גזירה ברציפות. $\nabla f(x, y) = (2x - 12, 2y + 16) = (0, 0)$ נותן לנו $(x, y) = (6, -8)$ שאינו נמצא בתחום, למשל כי $6^2 + (-8)^2 > 1$.

על שפת התחום: הנקודות המקיימות $x^2 + y^2 = 1$, $3x = -y$ הינן נקודות קריטיות והן $\left(\frac{1}{\sqrt{10}}, -\frac{3}{\sqrt{10}}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{3}{\sqrt{10}}\right)$
 על החלק של השפה $x^2 + y^2 = 1$ נשתמש בכופלי לגרנג':

$$2x - 12 + 2\lambda x = 0$$

$$2y + 16 + 2\lambda y = 0$$

$$x^2 + y^2 = 1$$

שנותן לנו $\left(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right), \left(\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right)$ אבל רק $\left(\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right)$ ב- D .
 על החלק של השפה $3x = -y$: אנו מקבלים כי $g(x) = f(x, -3x) = 10x^2 - 60x$ ואז $g'(x) = 20x - 60 = 0$ ונקודת הקיצון שאנו מקבלים היא $x = 3, y = -9$ שאינה ב- D ולכן הנקודות הקריטיות שלנו הן

$$f\left(\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right) = -19$$

$$f\left(\frac{1}{\sqrt{10}}, -\frac{3}{\sqrt{10}}\right) = 1 - 6\sqrt{10}$$

$$f\left(-\frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{3}{\sqrt{10}}\right) = 1 + 6\sqrt{10}$$

ולכן $\left(\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right)$ היא נקודות מינימום עם ערך 19 ו- $\left(-\frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{3}{\sqrt{10}}\right)$ היא נקודת מקסימום עם ערך $1 + 6\sqrt{10}$.

(א) (13 נקודות)

יהי

$$\overline{F}(x, y) = \frac{ax + y}{x^2 + xy + y^2} \hat{i} + \frac{x + ay}{x^2 + xy + y^2} \hat{j}$$

שדה ווקטורי המוגדר בתחום

$$D = \{(x, y) \mid x, y > 0\}.$$

מיצאו a עבורו השדה משמר (והסבירו למה הוא משמר עבור ערך זה), ועבור ערך זה של a , מיצאו פונקציית פוטנציאל. אין לנחש פונקציית פוטנציאל. יש להסביר איך מגיעים לפונקציית הפוטנציאל.

(ב) (12 נקודות)

יהי $\overline{F}(x, y, z)$ שדה המוגדר וגזיר ברציפות ב- $\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$. השדה אינו מוגדר בראשית. יהי

$$S = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}.$$

עם האוריינטציה החיובית. הוכיחו כי

$$\iint_S (\nabla \times \overline{F}) \cdot \hat{n} dS = 0$$

פתרון:

(א) התחום D הינו תחום פשוט קשר ולכן תנאי מספיק והכרחי בשביל שהשדה יהיה משמר הינו $P'_y = Q'_x$, כלומר

$$P'_y(x, y) = \frac{x^2 + xy + y^2 - (ax + y)(x + 2y)}{(x^2 + xy + y^2)^2}$$

$$Q'_x(x, y) = \frac{x^2 + xy + y^2 - (x + ay)(2x + y)}{(x^2 + xy + y^2)^2}$$

מה שנותן לנו $a = 2$. לכן השדה

$$\overline{F}(x, y) = \frac{2x + y}{x^2 + xy + y^2} \hat{i} + \frac{x + 2y}{x^2 + xy + y^2} \hat{j}$$

משמר בתחום D ולכן יש לו פונקציית פוטנציאל ואנו יכולים לחפש אותה:

$$\varphi(x, y) = \int P dx = \int \frac{2x + y}{x^2 + xy + y^2} dx = \ln |x^2 + xy + y^2| + g(y)$$

$$\varphi(x, y) = \int Q dy = \int \frac{x + 2y}{x^2 + xy + y^2} dy = \ln |x^2 + xy + y^2| + h(x)$$

ולכן

$$\varphi(x, y) = \ln |x^2 + xy + y^2|$$

היא פונקציית פוטנציאל.

(ב) השדה אינו מוגדר בראשית ואינו גזיר פעמיים ברציפות ולכן איננו יכולים להשתמש במשפט גאוס. נשתמש במשפט סטוקס במקום: נחלק את המשטח S לשני חלקים

$$S_1 = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0\}, S_2 = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \leq 0\}.$$

כאשר ל- S_1 אנו נותנים כיוון נורמל עם רכיב z אי-שלילי ועבור S_2 אנו נותנים כיוון נורמל עם רכיב z אי-חיובי.

העקום $\gamma_1 = \partial S_1 = \{(x, y, 0) \mid x^2 + y^2 = 1\}$ עם האוריינטציה שהיא נגד כיוון השעון כאשר מסתכלים מלמעלה הוא השפה של S_1 עם הכיוון החיובי המתאים.

באופן דומה, העקום $\gamma_2 = \partial S_2 = \{(x, y, 0) \mid x^2 + y^2 = 1\}$ עם האוריינטציה שהיא עם כיוון השעון כאשר מסתכלים מלמעלה הוא השפה של S_1 עם הכיוון החיובי המתאים.

כלומר $\gamma_2 = -\gamma_1$, ולכן

$$\oint_{\gamma_1} \vec{F} \cdot d\vec{r} = - \oint_{\gamma_2} \vec{F} \cdot d\vec{r}.$$

לפי משפט סטוקס, כיוון שהשדה הווקטורי הוא גזיר ברציפות, אז הפעלת סטוקס על S_1, S_2 בנפרד נותן כי

$$\iint_{S_1} (\nabla \times \vec{F}) \cdot \hat{n} dS = \oint_{\gamma_1} \vec{F} \cdot d\vec{r}, \quad \iint_{S_2} (\nabla \times \vec{F}) \cdot \hat{n} dS = \oint_{\gamma_2} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

ולכן נקבל

$$\begin{aligned} \iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot \hat{n} dS &= \iint_{S_1} (\nabla \times \vec{F}) \cdot \hat{n} dS + \iint_{S_2} (\nabla \times \vec{F}) \cdot \hat{n} dS = \\ &= \oint_{\gamma_1} \vec{F} \cdot d\vec{r} + \oint_{\gamma_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0 \end{aligned}$$